📊

Technical Overview — BrandScript Builder + Brand DNA Generator

Technical overview

> Tài liệu này dành cho senior engineer đánh giá toàn bộ dự án: kiến trúc hiện tại, quyết định đã đưa ra, và định hướng tích hợp Brand DNA Generator.

> Cập nhật: 22/03/2026

---

1. Sản phẩm là gì?

BrandScript Builder là công cụ giúp hộ kinh doanh nhỏ và cá nhân tìm câu chuyện thương hiệu ("Nói gì?") và hệ thống thiết kế ("Trông như thế nào?") trong 30 phút.

Đầu ra cuối cùng: **2 file PDF** = brand brief hoàn chỉnh mà bất kỳ ai (team, freelancer, AI) đều có thể dùng để tạo content nhất quán.

- **PDF 1: BrandScript SB7** — câu chuyện thương hiệu 7 phần theo framework StoryBrand của Donald Miller
- **PDF 2: Brand DNA** — hệ thống màu sắc, typography, shadow được sinh tự động từ thuật toán "tinted neutrals"

Domain: `brandscript.xuyenlab.com`

Repo: `github.com/HoangXuyen-STEM/brandscript`

Trạng thái: Phase 1A-2A hoàn thành (37/37 tests PASS), Phase 2B đang deploy

---

2. Kiến trúc hiện tại (Phần 1: BrandScript)

2.1 Stack

Layer	Lựa chọn	Lý do
Frontend	React 18 + Vite 5	SPA nhẹ, HMR nhanh
Styling	Tailwind CSS 4	Utility-first, theming qua CSS vars
Font	Be Vietnam Pro	Tối ưu cho tiếng Việt
PDF export	jsPDF + html2canvas	Client-side, không cần server
Hosting	Cloudflare Pages	Free tier, edge CDN, cùng infra với blog
Analytics	Umami (self-hosted)	Privacy-first, đang chạy tại umami.xuyenlab.com
Auth	SHA-256 hashed access codes	Client-side, không cần database

2.2 Quyết định kiến trúc quan trọng

Không dùng backend/database:

Toàn bộ logic chạy client-side. Access codes được hash SHA-256, lưu trong source code (chỉ hash, không có plaintext). Usage tracking bằng localStorage.

- *Ưu điểm:* Deploy tức thì, không chi phí server, không độ trễ API
- *Nhược điểm:* Xóa localStorage = reset usage count. Chấp nhận ở Phase 1-2
- *Kế hoạch Phase 3:* Chuyển sang Cloudflare Worker + KV cho server-side tracking

Không dùng payment gateway:

Thanh toán qua VietQR (chuyển khoản Agribank) + gửi mã code thủ công qua Zalo.

- *Lý do:* Target user là hộ kinh doanh nhỏ Việt Nam, quen chuyển khoản hơn là Stripe
- *Khi nào chuyển:* Khi có >50 giao dịch/tháng, cân nhắc tích hợp payment gateway

2.3 Folder structure hiện tại

```
brandscript/
├── SETUP.md                          # Hướng dẫn scaffold (chốn
```

```
g lõi)
├── SPEC_BRANDSCRIPT.md          # Spec dự án
├── BRAND_DNA.md                 # Design tokens XuyenLab
├── SKILLS.md                    # Map skills → tasks
├── src/
│   ├── components/
│   │   ├── Landing.jsx          # 2 CTAs + overview 7 bước
│   │   ├── Wizard.jsx           # State management + navig
ation
│   │   ├── StepForm.jsx         # Render fields theo confi
g
│   │   ├── FieldInput.jsx       # Input/textarea reusable
│   │   ├── ProgressBar.jsx
│   │   ├── StepChips.jsx
│   │   ├── BrandScriptResult.jsx
│   │   ├── OneLiner.jsx         # Auto-generate từ data
│   │   ├── ExportButtons.jsx
│   │   └── AccessCodeGate.jsx   # Modal + brute-force prot
ection
│   ├── data/
│   │   ├── steps.js             # 7 bước SB7 config
│   │   ├── example-xuyen.js     # Ví dụ khóa học AI
│   │   └── access-codes.js      # SHA-256 hashed codes
│   ├── utils/
│   │   ├── oneliner.js          # Thuật toán One-liner
│   │   ├── exportHTML.js         # Xuất HTML (miễn phí)
│   │   ├── exportPDF.js          # Xuất PDF (trả phí)
│   │   └── hash.js              # Web Crypto API SHA-256
│   └── styles/globals.css    # Tailwind + design tokens
├── package.json                 # name: "brandscript-xuyen
lab"
└── vite.config.js
```

2.4 Security architecture — 3 cổng kiểm tra

Mọi hành động trong app đều qua 3 câu hỏi:

Cổng 1: Xác thực — Ai đang gửi?

- Anonymous: localStorage fingerprint
- Có access code: SHA-256 hash verification
- Admin (Phase 3): Cloudflare Worker env var

Cổng 2: Phân quyền — Được làm gì?

- `anonymous`: wizard + xem kết quả + tải HTML
- `solo-vip`: + tải PDF không giới hạn
- `paid-user`: + tải PDF (3-5 lượt)
- `ai-user` (Phase 3): + gọi AI gợi ý
- `admin`: full access

Cổng 3: Kiểm soát hành vi

- Nhập form: max 60 thay đổi/phút
- Nhập code sai: 5 lần → khóa 15 phút
- AI API (Phase 3): max 10 request/giờ/user
- exportPDF(): kiểm tra auth trước khi thực thi, không thể bypass từ console

2.5 Data model

```
{
  "business_name": "string",
  "business_type": "string",
  "customer_want": "string",
  "external_problem": "string",
  "internal_problem": "string",
  "philosophical_problem": "string",
  "empathy": "string",
  "authority": "string",
  "step_1": "string",
  "step_2": "string",
  "step_3": "string",
  "direct_cta": "string",
  "transitional_cta": "string",
  "success": "string",
  "failure": "string",
```

```
  "from_identity": "string",
  "to_identity": "string",
  "controlling_idea": "string"
}
```

18 fields, lưu trong React state + localStorage (debounce 500ms).

2.6 Kết quả testing (Phase 1A-2A)

Phase	Tests	Kết quả	Agent
1A: Scaffold + Data	8	8/8 PASS	GPT-5.4
1B: Wizard UI	8	8/8 PASS	GPT-5.4 + headless Chrome
1C: Landing + Result + HTML	9	9/9 PASS	GPT-5.3-Codex
2A: PDF + Security	10	10/10 PASS (3 SECURITY)	GPT-5.3-Codex
Tổng	**35**	**35/35 PASS**	

3. Định hướng tích hợp Brand DNA Generator (Phase mới)

3.1 Vì sao cần?

BrandScript giải quyết "Nói gì?" nhưng chưa giải quyết "Trông như thế nào?". Thương hiệu nhỏ tốn nhiều thời gian và stress vì chọn style thiết kế không nhất quán. Brand DNA Generator sinh ra hệ thống màu sắc + typography từ 1 màu duy nhất, dựa trên thuật toán "tinted neutrals".

3.2 User flow tích hợp

```
Landing page
  → Phần 1: BrandScript (bước 1-7) — 15 phút
    → Kết quả BrandScript
      → Phần 2: Brand DNA (bước 8-10) — 5-10 phút
        → Kết quả Brand DNA
```

```
            → Xuất 2 PDF
              → PDF 1: BrandScript SB7
              → PDF 2: Brand DNA (palette + typography + shad
ows + quy tắc)
```

3.3 Bước 8-10 của Brand DNA Generator

Bước 8: Tính cách thương hiệu (Mood)

Người dùng chọn 1 trong 6 mood:

- Ấm áp & gần gũi (warm — nâu, cam)
- Chuyên nghiệp & đáng tin (cool — xanh dương, xám)
- Tươi trẻ & năng động (bright — xanh lá, vàng)
- Sang trọng & tinh tế (dark — đen, vàng đồng)
- Mộc mạc & tự nhiên (earth — nâu đất, xanh rêu)
- Sáng tạo & khác biệt (bold — tím, hồng)

Mỗi mood định nghĩa sẵn: temperature (warm/cool), base hue range, shadow hue.

Bước 9: Chọn màu chính (Brand Color)

Color picker hoặc preset theo ngành nghề:

- Thực phẩm/cà phê: nâu ấm, đỏ đất
- Công nghệ/giáo dục: xanh dương, tím
- Sức khỏe/beauty: hồng, xanh mint
- Tài chính: xanh navy, vàng đồng

Người dùng chọn 1 màu = brand color. Thuật toán lấy hue của màu này làm nguồn cho toàn bộ tinted neutrals.

Bước 10: Chọn màu accent (Accent Color)

Gợi ý tự động dựa trên màu chính:

- Complementary (bổ sung)
- Analogous (liền kề)
- Triadic (tam giác)

Hoặc người dùng chọn tự do.

3.4 Thuật toán Tinted Neutrals

Cốt lõi của Brand DNA Generator. Không cần AI — thuần toán học, chạy client-side.

Đầu vào:

- `brandHue`: hue của brand color (0-360)
- `brandSat`: saturation của brand color (0-100)
- `temperature`: warm (dương) hoặc cool (âm)

Công thức sinh neutrals:

```
// Nền: white + 3% brand hue
bg       = hsl(brandHue, brandSat * 0.08, 97)
surface  = hsl(brandHue, brandSat * 0.05, 99)
surface2 = hsl(brandHue, brandSat * 0.10, 93)

// Viền: grey + 5% brand hue
border       = hsl(brandHue, brandSat * 0.12, 88)
borderStrong = hsl(brandHue, brandSat * 0.10, 76)

// Text: near-black nghiêng về brand hue
text      = hsl(brandHue, brandSat * 0.15, 8)
text2     = hsl(brandHue, brandSat * 0.12, 28)
textMuted = hsl(brandHue, brandSat * 0.10, 58)

// Shadow: rgba với brand hue
shadow = rgba(
  hsl_to_rgb(brandHue, brandSat * 0.3, 25),
  opacity: 0.08 / 0.10 / 0.12
)

// Brand subtle: brand color ở very low saturation
brandSubtle = hsl(brandHue, brandSat * 0.15, 94)
```

Dark mode: Đảo lightness, giữ hue + saturation.

Validation: Desaturate toàn bộ → nếu hierarchy vẫn đọc được = đúng. Nếu mất hierarchy = tint quá mạnh, giảm saturation.

3.5 Data model mở rộng

Thêm vào BrandScript data hiện tại:

```
{
  "brand_mood": "warm | cool | bright | dark | earth | bol
d",
  "brand_color": "#8B5E3C",
  "accent_color": "#2563EB",
  "generated_tokens": {
    "light": {
      "bg": "#FAF7F4",
      "surface": "#FDFAF7",
      "surface2": "#F2EDE6",
      "border": "#E8DDD2",
      "borderStrong": "#C8B8A8",
      "text": "#1A1410",
      "text2": "#4A3E34",
      "textMuted": "#9A8878",
      "brand": "#8B5E3C",
      "brandDark": "#5C3A22",
      "brandSubtle": "#F5EAE4",
      "accent": "#2563EB",
      "accentSubtle": "#EEF3FF",
      "shadowColor": "100,60,30"
    },
    "dark": { ... }
  }
}
```

3.6 Folder structure sau tích hợp

```
src/
├── components/
│   ├── ... (giữ nguyên các component hiện tại)
```

```
│   ├── BrandDNAWizard.jsx        # MỚI: wizard bước 8-10
│   ├── MoodSelector.jsx          # MỚI: chọn tính cách
│   ├── ColorPicker.jsx           # MỚI: chọn màu chính
│   ├── AccentSuggester.jsx       # MỚI: gợi ý accent
│   ├── BrandDNAResult.jsx        # MỚI: hiển thị palette +
preview
│   └── BrandDNAPreview.jsx       # MỚI: card/badge/button p
review
├── utils/
│   ├── ... (giữ nguyên)
│   ├── tintedNeutrals.js         # MỚI: thuật toán sinh tok
ens
│   ├── colorUtils.js             # MỚI: HSL/RGB conversion,
contrast check
│   └── exportBrandDNAPDF.js      # MỚI: xuất PDF Brand DNA
├── data/
│   ├── ... (giữ nguyên)
│   └── moods.js                  # MỚI: 6 mood presets
```

---

4. Rủi ro và trade-offs

4.1 Rủi ro đã biết

Rủi ro	Mức	Giải pháp hiện tại	Kế hoạch
Xóa localStorage = reset usage	Thấp	Chấp nhận	Phase 3: server-side KV
Access code bị chia sẻ	Trung bình	Max uses per code	Phase 3: device binding
jsPDF Vietnamese font	Thấp	Đã test PASS	Theo dõi
Bundle size (jsPDF + html2canvas)	Trung bình	825 KB gzip 248 KB	Code splitting nếu cần
Tinted neutrals không đạt contrast WCAG	Trung bình	Validation step	Desaturation test trong algorithm

4.2 Trade-offs có chủ ý

Client-side auth thay vì server-side:

Biết rằng người dùng có thể reverse-engineer hash. Chấp nhận vì: target user là hộ kinh doanh nhỏ (không có động lực hack), giá sản phẩm thấp (50-100k VND), chi phí build server auth > doanh thu Phase 2.

Không dùng AI cho Brand DNA:

Thuật toán tinted neutrals là toán học thuần (HSL manipulation). Không cần LLM. Điều này giữ chi phí = 0 và tốc độ = tức thì.

1 app thay vì 2 app riêng:

BrandScript + Brand DNA tích hợp trong 1 URL. Giảm friction (người dùng không cần chuyển app). Export 2 PDF riêng biệt vì mục đích sử dụng khác nhau.

---

5. Quy trình phát triển

5.1 Workflow đã dùng (và sẽ tiếp tục)

XuyenLab Workflow = Cody Product Builder + XuyenLab Practices:

Vai trò	Ai	Làm gì
Product Owner	Xuyen	Quyết định, review, approve
co-Architect	Claude (Opus 4.6)	Brainstorm, spec, Brand DNA, chiến lược
Builder	GitHub Copilot (GPT-5.3/5.4)	Code, test, deploy

5.2 4 file định hướng

Mọi agent phải đọc trước khi code:

1. `SETUP.md` — scaffold đúng, không xóa files
2. `SPEC_BRANDSCRIPT.md` — kiến trúc, logic, security, phases
3. `BRAND_DNA.md` — design tokens, quy tắc thiết kế
4. `SKILLS.md` — map tools vào tasks

5.3 Quy tắc testing

- Mỗi phase/version có testing checklist riêng

- Agent phải PASS 100% trước khi chuyển phase
- Security tests (đánh dấu SECURITY) là bắt buộc
- Copilot dùng headless Chrome để test thực tế (không chỉ đọc code)

---

6. Roadmap

Version	Nội dung	Trạng thái
v0.1.0 – v0.4.0	BrandScript Builder (Phase 1A-2A)	✅ Hoàn thành
v0.5.0	Deploy + Analytics (Phase 2B)	🟡 Đang deploy
v0.6.0	Brand DNA Generator (bước 8-10)	🔴 Spec đang viết
v0.7.0	Export PDF Brand DNA	🔴 Chưa bắt đầu
v0.8.0	Preview live (card, badge, button)	🔴 Chưa bắt đầu
v1.0.0	Production + soft launch	🔴 Chưa bắt đầu
v1.1.0	AI gợi ý content (Claude API)	🔴 Phase 3
v1.2.0	Lưu nhiều phiên bản BrandScript	🔴 Phase 3

---

7. Câu hỏi cho senior engineer review

1. **Client-side auth**: Với target user là hộ kinh doanh nhỏ VN và giá 50-100k, client-side hash có đủ không? Hay nên dùng Cloudflare Worker ngay từ đầu?
2. **Bundle size**: jsPDF + html2canvas = 825 KB (248 KB gzip). Có nên lazy load PDF module không? Hay code-split thành route riêng?
3. **Tinted neutrals algorithm**: Công thức HSL manipulation có edge case nào với màu có saturation rất thấp hoặc rất cao không? Cần WCAG AA validation không?
4. **State management**: Hiện dùng useState + localStorage. Khi thêm Brand DNA (bước 8-10), tổng state lên ~25 fields. Có cần chuyển sang useReducer hoặc Zustand không?
5. **PDF generation**: 2 PDF khác nhau (BrandScript text-heavy vs Brand DNA visual-heavy). Cùng dùng jsPDF hay Brand DNA nên dùng approach khác (SVG → PDF, hoặc html2canvas)?

6. **Monetization**: Hiện PDF là sản phẩm trả phí. Khi thêm Brand DNA, nên: (a) 1 mã = 2 PDF, (b) 2 mã riêng, hay (c) BrandScript PDF free + Brand DNA PDF trả phí?
7. **Testing**: Copilot dùng headless Chrome là tốt. Nhưng có nên thêm unit tests (Vitest) cho utils như oneliner.js, tintedNeutrals.js không? CI/CD với GitHub Actions?

Tài liệu liên quan

- SPEC chi tiết: SPEC — BrandScript Builder
- Design tokens: BRAND DNA — XuyenLab Design Tokens
- Workflow: XuyenLab Workflow
- Repo: github.com/HoangXuyen-STEM/brandscript
- Bài viết gốc về tinted neutrals: "The One Color Decision That Makes a UI Look Expensive"